

2025 秋线性代数 B 习题课讲义 03

李乔

2025 年 10 月 13 日

1 作业讲评与提醒

不要漏写或者写错题目，这样没办法给分，很亏

- 基础计算有技巧吗？2.4-1(2).
- 计算行列式的三种方法：2.3-4(2).
- 2.4-7 范德蒙德行列式作为非平凡结论，与做题的“爬山”理论.
- 丘砖补充题 2-11.
- 三对角线与数列的递推公式；丘砖补充题 2-8.

2 知识回顾

- 向量空间中的元素（线性运算）；线性组合和线性表出（抽象解方程组）。
- 线性相关/无关性的理解：复述并证明 3.2-p70 命题 4：设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关，且

$$\beta_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n,$$

则向量组 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关的充要条件是行列式 $\det(b_{ij})_{ij} \neq 0$.

- 向量组的等价（相互表出）和向量组的秩（张成子空间维数）：向量空间的“维数”概念是直观的 3.3-p75 引理 1（斯坦尼茨替换引理）：设线性无关向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出，则 $r \leq s$ 。

3.3-p76 推论 3（线性代数基本定理）：等价的线性无关组所含向量个数相等，意思是“向量空间的维数是良定义的”！

注意，这些定理的证明都“向回去求”，落到解方程组的基本 Gauss-Jordan 消元法去了。这一方面因为它们为基础、深刻的定理，不能够在理论框架内得到证明（因为理论框架恰恰是语言本身，合法性要来自上一层级，也就是从抽象回归“脚踏实地”的过程）否则是循环论证。另一方面，这也展现了抽象理论框架存在的意义：一旦几个基础的定理通过联系通道被建立，剩余的大厦即可在这之上进行展开。否则每一个结论都要诉诸消元法的话，就过于繁琐而让人无法深入研究了。可以尝试想象：1，把第三章的每一个结论和证明过程都翻译成最原本的解方程组的说法？2，利用太空电梯建立的月球基地。p81 定理 1 同理：行秩等于列秩。

2.1 把第三章用“积木搭层叠塔的方式”重写

- 向量：积木块；向量组张成的线性空间：一座积木搭起来的塔。塔里生活着各种各样的向量（包括搭塔的向量）；向量组的秩：描述塔的一个关键指标，比如“层数”
- 线性相关：有的积木没起作用“出工不出力”；线性无关：所有积木都不可或缺“协作恰到好处”。
- p69-命题 2：表出方式唯一：抽走一块积木塔就倒了；p76-命题 2：每一个不可或缺的积木贡献 1 层，线性无关的积木搭起来的层数恰是组的长度
- 不是一个完全准确的对应，但是可以提供一些形象的思考角度

3 拓展：多项式作为交错线性函数

n 维空间上 k 次外代数空间的交错线性函数

3.1 线性空间与对偶空间

向量空间 $V = \text{span}(v_1, \dots, v_n)$ 和对偶空间 $V^* = \text{span}(f_1, \dots, f_n)$ ，其中 $f_i(v_j) = \delta_{ij}$ 。（为什么这是基？）

3.2 多重线性函数空间（ k 次张量）

- $V \times V \times \dots \times V$ 上函数 F ：吃掉 k 个向量吐出一个数。但是这个空间中的函数不一定对各个分量线性。
- 考虑 $T^k(V) = \{V \times V \dots \times V \rightarrow \mathbb{R} \text{ 的线性函数} \} \cong V^* \otimes V^* \dots \otimes V^*$ ，这里张量 $\otimes$ 是一个需要慢慢理解多次消化的东西，大概就是“线性性里的数乘可以来回穿梭”。
- $T^k(V)$ 中的元素（基底）大概形如 $f_{i_1} \otimes \dots \otimes f_{i_k}$ ，满足 $1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n$ 没有额外要求。

3.3 多重交错线性函数空间（ k 次交错张量）

- 上面这个东西不是交错（反对称的），我希望 F 吃掉的 k 个向量中，交换两个向量位置 F 给出的值取负号（逆序对！），特别地吃掉两个相同向量时给出 0。
- 满足这个条件的空间记为 $\Lambda^k(V) = \text{span}(f_{i_1} \wedge f_{i_2} \dots \wedge f_{i_k}) | 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 注意与上文角标范围区别。
- 做出 $f_{i_1} \wedge f_{i_2} \dots \wedge f_{i_k}$ 的方式被称为“反对称化”：

$$f_{i_1} \wedge f_{i_2} \dots \wedge f_{i_k} = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^{\text{sgn}(\sigma)} f_{i_{\sigma(1)}} \otimes \dots \otimes f_{i_{\sigma(k)}}$$

可以证明这么得到的函数是满足上述反对称条件的（注意与行列式的联系！）。

- 这个（线性！）空间维数是多少？从 n 个数里选不重复的 k 个， $\dim \Lambda^k(V) = C_n^k$ ，特别地， $\dim \Lambda^n(V) = 1$ ，其中 $n = \dim V$ 。
- $\Lambda^k(V)$ 中是什么？吃掉 n 个向量的多重交错线性函数，在数乘下唯一的元素就是：行列式。